第五章 园艺作物设施栽培技术

第五章 园艺作物设施栽培技术-1

一、设施育苗技术

1-1 设施常规育苗

（一）营养土的配制

种类：播种床土和分苗（移植）床土

消毒：药土消毒、熏蒸消毒和药液消毒

（二）苗床播种

$$\text{单位面积播种量}=\frac{\text{单位面积定植株数}}{\text{每克种子粒数}\times\text{种子用价}}\times\text{安全系数}\ (1.2\sim2)$$

$$\text{播种床面积}\ (m^2)=\frac{\text{播种量}\times\text{每克种子粒数}\times\text{每粒种子所占体积}\ (cm^2)}{10000}$$

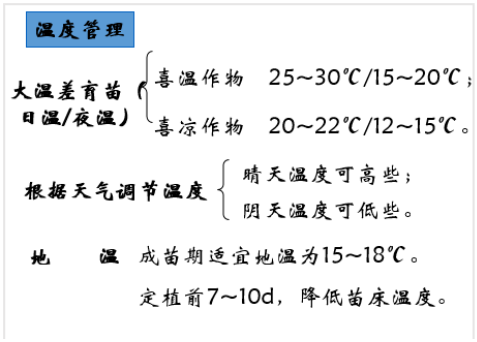
$$\text{分苗床面积}(m^2)=\frac{\text{分苗总株数}\times\text{单株营养面积}(cm^2)}{10000}$$

播种方法 打足底水→水渗后撒一层药土→播种 →盖一层药土→覆一层细潮土

（三）苗期管理

出苗期：喜温蔬菜苗床温度控制在25~30℃，喜凉蔬菜20~25℃。当幼芽大部分出土时，撤掉地膜。

小苗期：通风降温。延长光照时间；前期尽量不浇水；发生猝倒病应及时将土填穴。



分苗：营

成苗期

工厂化穴盘育苗：指的是以先进的温室工程设备装备的种苗生产车间，以现代生物技术、环境调控技术、信息管理技术贯穿整个育苗过程，以现代企业经营的模式来进行优质种苗生产与营销的体系。

工厂化穴盘育苗优点：节能、省资材；省工省力；种苗的质量好；适于长距离运输。

1-2 种子处理技术

适于工厂化穴盘育苗的种子质量衡量标准：

种子的外形适于精播机械；适宜条件下发芽率的高低，低于85%不适于精量播种；适宜条件下与不适条件下的发芽快慢及整齐度；出芽及幼株发育状况；病虫害；必须进行种子播前处理，适于工厂化穴盘育苗的需要。

1. 种子处理的意义

⑴ 提高种子活力； ⑵ 病虫防治； ⑶ 打破种子休眠；⑷ 促进种子发芽；⑸ 机械化精播。

2. 种子处理技术

超干贮藏保持种子活力；硬化、渗透调节（或称预浸、引发处理）；浸泡、包衣和丸粒化防治病虫；打破休眠

2.1 超干贮藏保持种子活力

指把种子的含水量降低到传统的5%安全含水量的下限以下进行常温贮藏的技术.

2.2 硬化、渗透调节（或称预浸、引发处理）

用作渗透调节物质的种类：包括无机盐类（KNO3、K3PO4、NaH2PO4）、高分子化合物（聚乙二醇，PEG）及其他物质（甘露糖醇）等。

2.3 浸泡、包衣和丸粒化防治病虫

包衣胶黏剂是水溶性可分散的多糖类及其衍生物（如藻酸盐、淀粉、半乳甘露聚糖及纤维素）或合成聚合物（如聚乙环氧乙烷、聚乙烯醇和聚乙烯吡啶烷酮）。

种子丸粒化，是一项综合性的新技术，是利用有利种子萌发的药品、肥料以及无副作用的辅料（主要有泥、纤维素粉、石灰石、蛭石和泥炭等），经过充分搅拌之后，均匀地包裹在种子表面，使种子成为圆球形，有利于机械的精量播种。

2.4 打破休眠

种皮或果皮坚硬的种子　　划破种子表壳、摩擦或去皮（壳）

硫脲或GA、CTKs处理　　打破芹菜、莴苣的热休眠

温水浸种或H2O2处理　　打破茄子种子的休眠

1-3 穴盘育苗

是将种子直接播入装有营养基质的育苗穴盘内，在穴盘内培育成半成苗或成龄苗。

穴盘育苗的关键设备：主要有基质消毒机、基质搅拌机、育苗

穴盘、自动精播生产线装置（核心设备）、恒温催芽设备、育苗设施内的喷水系统、其他设备（CO2增施机、营养液自动供液装置、育苗床架、运苗车等）。

育苗专用基质要求保水性好、通气性好。基质选配原则 ：当地资源丰富、价格便宜；不含病菌、虫卵及有毒物质；进入生产田后不会污染环境与食物链；具有土壤的基本功能与效果；以有机无机复合基质为好；比重小，便于携运.

1-4 嫁接育苗

蔬菜嫁接方法

人工（靠接、插接、劈接）、，适于机械化作业的嫁接方法（套管式嫁接）智能机器人

影响嫁接成活率的主要因素：

⑴ 嫁接亲和力　　亲和力与亲缘关系

⑵ 砧木和接穗的生活力　直接因素

⑶ 环境条件　光、温、湿度

⑷ 嫁接技术及嫁接后管理水平

嫁接后管理：愈合期管理　高温、高湿、中等强度光照条件，愈合速度快。

成活后管理：⑴ 断根　　如靠接；　⑵ 去萌蘖；

⑶ 其它　检查，分级管

理等

果树嫁接 T型芽接、芽接、枝接、树皮嫁接、腭裂嫁接

1-5 扦插育苗

特点：新植株具有与母株相同的遗传性状，同时，可大量繁殖苗，提早开花。

宿根草花、观叶植物、多肉植物、木本植物，常用扦插育苗。

常见的扦插种类及方法：茎尖（嫩枝扦插）、 茎段（硬枝插）、叶插法、叶芽扦插

促根剂的使用：植物体内的天然发根素是IAA，人工合成的有NAA及IBA。

1-6 组织培养育苗

利用植物组织培养的繁殖方法，在无菌条件下将离体的器官、组织、细胞或原生质体放在培养基上培养，促使其分裂分化或诱导成苗的技术。包括胚胎培养、器官培养、愈伤组织培养、细胞培养、原生质体培养等多种类型，用于育苗以器官培养中的茎叶离体成苗技术最为普遍。

第五章 园艺作物设施栽培技术-2

设施蔬菜栽培技术

一、蔬菜设施栽培的意义

1.目前中国设施园艺总面积中，约80%以上均是蔬菜的设施栽培，以设施蔬菜栽培为主体的设施园艺业在克服我国长期存在的冬夏两大淡季缺菜，实现蔬菜周年供应方面发挥了关键性的作用。尤其是对那些无霜期短、光热资源不足的高纬度地区的蔬菜生产，具有特别重要意义。

2、节能日光温室的蔬菜生产，开辟了在零下15-20℃的高寒地区，基本不加温实现了冬季喜温果菜的生产，从根本上扭转了我国北方地区冬季蔬菜长期短缺的局面。

3.　　采用遮阳网、避雨棚和防虫网覆盖栽培和开放型的大棚和温室，有效地缓解了南方夏秋淡季的蔬菜供应。

4、设施蔬菜业不仅丰富了我国城乡人民“菜篮子”，而且美化环境、陶冶人民情操。

二、蔬菜设施栽培的现状和发展方向

（一）蔬菜设施栽培的现状

1、设施种植面积增长幅度大，现代化程度低，调控能力差

2、蔬菜种植方式单调、种类品种单一、效益低

3、病虫严重造成不合理用药

4、设施栽培的土壤结构变差

（二）绿色、有机蔬菜是设施栽培的发展方向

三、设施栽培名特优新蔬菜是提高效益的重要方法

四、蔬菜栽培的设施种类

从设施条件的规模、结构的复杂程度和技术水平可将设施分为四个层次：

简易覆盖设施、普通保护设施、日光温室、现代温室

五、蔬菜设施栽培特点

1.栽培技术要求高　2.可进行优质生产　3.要求较高的管理技术；4.可实现蔬菜无公害生产

六、我国设施蔬菜栽培区划

我国设施蔬菜可区划分为下列四个气候区：

东北蒙新北温带气候区；华北暖温带气候区；长江流域亚热带气候区；华南热带气候区

七、设施栽培蔬菜的主要种类

1. 以果菜冬春反季栽培为主：瓜类中的黄瓜、西瓜等；茄果类的番茄、辣椒和茄子等

2. 根茎菜类 3. 叶菜类 4. 芽苗菜 5. 食用菌类

蔬菜设施栽培方式及茬口类型

一、设施栽培方式

1、促成栽培　又称越冬栽培，深冬栽培，冬春长季节栽培。是指冬季严寒期利用温室等设施进行长期的加温或保温栽培蔬菜的方式。

2、半促成栽培

通常是指在设施栽培条件下定植的蔬菜，生育前期（早春）短期加温，而生育后期不加温，只是进行保温或改为在露地条件继续生长或采收的春季提早上市的栽培方式，故又称之为早熟栽培。 我国常用于早熟栽培的设施主要是日光温室、塑料大棚和中小棚。

3、延迟栽培

指一些喜温性蔬菜的延迟栽培,如黄瓜、番茄等。秋季前期生长在未覆盖的棚室或在露地生长。晚秋早霜到来之前扣膜防霜冻，使之在保护设施内继续生长，延长采收时间,俗称大棚、日光温室的秋

延后栽培，它比露地栽培延迟供应期1-2个月。

4、越夏栽培

是长江以南广大地区夏季利用遮阳网、防虫网、防雨棚等设施栽培的主要类型，在大棚温室骨架上覆盖遮阳网或将大棚的裙膜掀掉，保留或去掉顶膜并覆盖遮阳网，以遮阳降温、防暴雨台风为主的夏季设施蔬菜栽培技术保证蔬菜周年均衡供应有重要意义。

二、设施栽培的茬口类型

1.北方地区的主要茬口类型

东北、华北地区的设施类型以日光温室和塑料拱棚（大棚和中棚）为主，蔬菜设施栽培主要茬口也是根据它们制定的。

A、早春茬

一般是12-1月播种育苗，1-2月上中旬定植，3月始收。早春茬是该地区目前日光温室生产采用较多的种植形式。

B、秋冬茬

一般是夏末秋初播种育苗、中秋定植、秋末到初冬开始收获，直到深冬的1月结束。

C、冬春茬

冬春茬属于越冬一大茬栽培，在夏末初秋育苗，直到第二年夏季拉秧，可连续采收上市，收获期一般可达120-160d。通称长季节栽培。

2.长江流域主要茬口

大棚春提早栽培

大棚秋延迟栽培

大棚多重覆盖越冬栽培

此茬口仅适用于茄果类蔬菜，也叫茄果类蔬菜的特早熟栽培。

遮阳网、防雨棚越夏栽培　南方夏季主要设施栽培类型。

3. 华南地区茬口类型

华南地区全年无霜，生长季节长，喜温的茄果类、豆类，甚至耐热的西瓜、甜瓜，均可在冬季栽培。但夏季高温、多台风和暴雨的危害形成蔬菜生产与供应上的夏淡季。

4. 大型温室长季节栽培

利用大型连栋温室所具有的环境控制能力，可进行果菜一年一大茬生产即长季节栽培。一般均于7月下旬至8月上旬播种育苗，8月下旬至9月上旬定植，10月上旬至12月中旬始收，翌年6月底拉秧。

瓜类蔬菜的设施栽培

一、黄瓜

（一）品种类型

无刺、有刺、水果黄瓜

（二）黄瓜生长发育对环境条件的要求

1.对温度的要求　发芽期适温为25-30℃，低于20℃发芽缓慢，发芽所需最低温度为12.7℃，高于35℃发芽率降低；在低温（特别是夜温在13-17℃）、短日照（8-10小时）有利于花芽的雌性化。

2.对光的要求　黄瓜对日照长短要求因生态环境不同而有差异。黄

瓜是果菜中相对比较耐弱光的蔬菜。

3.对土壤及矿质营养要求

最适宜的是富含有机质的肥沃壤土，pH6.5为宜。

土壤溶液浓度过高或肥料不腐熟，易发生烧根现象。

黄瓜整个生育期间要求钾最多。

4.对湿度的要求

喜湿不耐旱，适宜的空气湿度为70%-90%，但长期湿度大易导致病害发生。

（三）主要茬口类型

1.日光温室的茬口类型

（1）早春茬

（2）秋冬茬

（3）冬春茬　又称长季节栽培，是目前栽培面积较大，技术难度最大，也是效益最高的茬口。

2、塑料棚栽培的茬口类型

（1）小拱棚早熟栽培　一般在春季进行，属于短期覆盖，可比露地黄瓜提早15天左右定植。

（2）大棚栽培　主要以春提早为主，其次是秋延后。

日光温室和大棚黄瓜的几种栽培类型和季节（旬/月）

栽培形式	栽培设施	播种期	定植期	始收期
春茬黄瓜	日光温室	上、中/12	上、中/2	中、下/3
	塑料大棚	中/1～上/2	中/3～中/4	下/4～中/5
冬春茬黄瓜	日光温室	中、下/10	下/11～上/12	下/1
秋茬黄瓜	塑料大棚	下/7～中/8	（直播）	中、下/9
秋冬茬黄瓜	日光温室	中/8～中/9	中/9～中/10	中/10～中/11
长季节栽培	日光温室	中/9～中/10	中/10～上/11	中/11～上/12

（四）栽培技术要点

1、日光温室冬春茬黄瓜栽培

（1）品种选择

必须选用耐低温、耐弱光、雌花节位低、节成性好、抗病性强、生长势强、品质好、产量高的品种。

（2）嫁接育苗

砧木选择:黑籽南瓜

（3）定植和定植后管理

① 定植 3000-3500株/亩

② 定植后管理

A 温度　定植初期尽量给予较高温度，促进植株生长。

常采用 “四段式温度管理”：

——上午是黄瓜一天中光合作用最强阶段，温度控制在28±2oC；

——下午控制在22±2℃；

——前半夜为促进养分运输，温度控制在17±2℃；

——后半夜为抑制呼吸，温度控制在12±2℃。

B、光照

——选用长寿无滴、防雾功能膜，并经常清扫表面灰尘；

——在北墙和两个山墙张挂镀铝反光膜，改善室内光强和光分布；

——栽培上采用地膜覆盖和膜下灌水技术，降低温室内湿度；

——采用宽窄行定植，及时去掉侧枝、病叶和老叶，改善行间和下部通风透光。

C、湿度

日光温室内湿度的控制主要通过放风和浇水方式来实现。

③植株调整

当黄瓜植株长到15cm，四五片真叶时开始插架引蔓或吊蔓。

打老叶和摘除侧枝、卷须，应在上午进行，引蔓宜在下午进行。

④采收

从播种至采收一般为50-60天。黄瓜必须适时采收。

茄果类蔬菜设施栽培

（一）、生长发育对环境条件的要求

1.温度　发芽期最适宜的温度为23～28℃；

生育适温为13～28℃，低限10℃，

高限 35℃。

地温以18～23℃为好。

2.光照　为喜光植物，番茄对日照长短要求不严，但以每天光照时数14～16小时为好。

3.水分　番茄植株需水量大，要求土壤水分含量处于60%～85%的水平就可。空气相对湿度为50%～65%时生长最好。

（二）品种选择

选用耐低温弱光品种。

我国近年来设施栽培的番茄品种主要有早丰、中杂8号、西粉3号、苏抗3号、苏抗9号（苏粉1号）、霞粉 、浙杂7号、L-401、辽粉杂3号、农大24、东农704、加州番茄、合作903、合作906、毛粉802、渝抗2号等。现代温室长季节栽培主要品种有荷兰的Caruso, Trust, Apollo，以色列的Daniela, Graziella等。

（三）主要茬口类型

全国各地设施番茄栽培的茬口主要有以下几种：

1.温室冬春茬　长季节栽培通称促成栽培，多在8月中下旬播种育苗，9月下至10月上旬定植，12～6月采收。为我国现代温室和北方日光温室主要茬口类型。

2.日光温室早春茬

3.日光温室秋冬茬

4.大棚多重覆盖特早熟栽培　长江流域在10月中下旬育苗11月下旬定植，仅利用2～3穗果摘心，密植于大棚内，多重覆盖保温，2月下旬～4月采收供应，类似北方日光温室的冬春茬，是一种“矮密早”的促成栽培技术。分布在安徽和县等地。

5.大棚春季早熟栽培　一般在12月育苗，苗龄70天左右；南方的播种期在11月上旬至12月上旬，苗龄90～110天，2～3月定植，4月下旬至6月供应。

6.大棚秋延后栽培　北方常在7月份播种育苗，8月份定植（高纬度地区宜适当提早），9月下旬开始采收；长江流域一般在6月中

下旬到7月中旬左右播种，约8月中旬定植，10～12月上市供应。

（四）番茄冬春茬栽培技术

1.播种育苗

番茄壮苗的标准是株高15～25cm，茎粗0.5～0.6cm；子叶完整，具7～9片真叶，带大花蕾，叶大而厚，色浓绿，侧根多而白，无病无损伤；在较适宜环境下，苗龄一般早熟品种55～65天，中熟品种60～70天，晚熟品种80天。

（I）营养土制备

（2）播种

按每平方米苗床播5～7g（每667m2栽培面积需种子20～30g）种子的要求，做好苗床，用喷壶均匀浇水，覆膜预热。

（3）苗期管理

① 分苗假植　当70%～80%的幼苗出土后，即揭去地面覆盖物，1～2片真叶展开后分苗。番茄宜假植在营养钵或72孔穴盘中。

② 温度管理　番茄育苗期的温度掌握“两低两高”的原则

即播种到出苗温度要高，昼温25～28℃，夜温20℃；

出苗到假植温度要低，昼温20～25℃，夜温10～15℃；

假植到缓苗期温度要高，昼夜温度分别为28℃和18℃左右；

缓苗到定植前降温炼苗，昼温20～25℃，夜温前半夜14～17℃，后半夜12～13℃为宜。

2.整地施基肥

番茄生育期长，需肥量大，尤其对钾肥需求量大。

3.定植

种植密度要根据品种特性、整枝方式、肥力基础和施肥数量来决定。一般畦宽（连沟）1.4～1.5m，每畦2行，株距30～40cm，每667m2种植3000株左右。

长季节栽培番茄以大行1米小行0.8米，株距0.5米，每667m2种植1600株左右。

4.定植后管理

（1）温度管理 ： 可日温掌握在25℃左右，上限温度为30℃；夜温在10℃以上，以14～17℃为最适。

（2）湿度（水分）管理 ：最好应使设施内土壤含水量维持在70%～80% 。

（3）增光、换气

（4）追肥

（5）搭架绑蔓 当番茄植株长到30cm时，一般在离根部插一根竹竿或吊绳支撑植株。

（6）植株调整 一般行单杆整枝，长季节栽培的当植株长高到生长架横向缆绳时，要及时放下挂钩上的绳子使植株下垂，进行“坐秧整枝”。

（7）授粉保果疏果 2，4-D和防落素，前者的使用浓度为10～20μL/L，以涂果柄为宜；后者为20～40μL/L,涂、蘸、喷花均可防止发生落花落果现象。

大果形品种每个花序保留2～3个果实，中果形品种可保留

3～4个果实。

5.病虫害防治

6.采收

设施栽培的番茄由于温度较低，果实转色较慢，一般在开花后45～50天方能采收。一般短途外运可在变色期采收；长途外运或贮藏则在白果期采收。

第五章 园艺作物设施栽培技术-3

设施花卉栽培技术

一、花卉的定义

广义的花卉是指除具有观赏价值的草本植物外，还包括草本或木本的地被植物、花灌木、开花乔木以及盆景等。狭义的花卉是指具有观赏价值的草本植物。

设施栽培在花卉生产中的主要作用：

⑴ 加快花卉种苗的繁殖速度，提早定植；如菊花、香石竹设施周年扦插；组培苗生产

⑵ 花卉的花期调控；温光处理，大部分花卉的周年供应，如牡丹、菊花。

⑶ 提高花卉品质；

⑷ 降低不良环境的影响，提高经济效益；

⑸ 打破花卉生产和流通的地域限制；

⑹ 进行大规模集约化生产，提高劳动生产率。

二、花卉生产的设施

（1）温室

a. 连栋玻璃温室 b. 玻璃温室 c. 双层充气薄膜温室 d. 全天气智能温室

花卉生产温室的分类：

依花卉的生产目的分类：生产栽培温室、繁殖温室、促成或抑制栽培温室、人工气候室

依温度分类：高温温室：15-30 ℃；中温温室：10-18 ℃；低温温室：5-15 ℃

依栽培花卉的种类分：专类植物温室、兰科花卉温室、棕榈科植物温室、蕨类植物温室、仙人掌科和其他多浆植物温室、食虫植物温室

（2）日光温室 保温性能好，可配置加温设施

（3）塑料大棚

（4）冷室 单玻璃屋面形式，无加温设备

（5）温床 电加热，可周年进行育苗生产

（6）地窖：北方地区常用于不能露地越冬的宿根、球根、水生及木本花卉等的保护越冬

（7）荫棚：上覆遮阳网

（8）冷库：保持0-5℃，用于球根花卉切花生产时种球的贮藏；催延花期、延缓开花；切花采后贮藏等

三、设施栽培花卉的主要种类：包括一二年生、宿根、球根、木本等花卉。

按观赏用途及对环境条件的要求分为：切花花卉、盆栽花卉、室内花卉、花坛花卉。

四、花卉设施栽培关键技术

土壤管理

（1）根据种植的花卉种类，选择pH及质地适宜的土壤和种植地，必要时进行土壤改良和调整。

（2）土壤处理

对连续种植的连作地要进行土壤处理。

土壤消毒：化学药剂消毒、化学熏蒸消毒、蒸汽消毒、淹水消毒

土壤淋洗

增施基肥

（3）盆栽花卉的培养土配制

以壤土、河沙、腐殖质、有机肥按不同比例混合配制而成，应具有良好的理化性质。

上盆：用碎瓦片或窗纱盖于盆孔，以免盆土流失；先加碎石子、砖块以及适量培养土，然后将苗的土球放入。

换盆：在入温室前或出温室后的休眠期进行。由小盆到大盆，直接将土球栽入；不扩大花盆时，将土球四周过多的须根剪除一部分，相应地疏除地上部分的一些枝叶，以保持地上地下平衡，使形成优美株形。宿根或丛生木本植物，同时进行分株。

转盆：目的防止因趋光性造成偏冠，防根从盆孔伸出长入土中。在生长季节草花每周转一次盆；木本花卉10天一次。

调盆：目的防止因温室不同位置的环境条件不均匀使生长不均匀。

越冬管理

防冷风：不论是采用哪一种大棚类型，对搁放于大棚内或种植于大棚中的植株，都要防止冷风吹袭，通风透气只能在气温较高的晴天中午前后进行，并且应避开冷风；

浇水：不宜过多，或改浇水为喷水，并要求水温与棚室温度基本一致，以保持盆土或苗床湿润为好，过湿易导致烂根；

施肥：一般在棚室内越冬期间，要停止一切形式的施肥，以免造成肥害伤根。

保温：日光大棚在特别寒冷的天气，应于塑料薄膜外加挂草帘，待温度回升后再行撤去；

加温：有加温设备的连栋大棚，在特别寒冷的天气，应注意凌晨气温最低时不能中断加温，否则易造成冻害。

越夏管理

一般可于气温达15℃以后揭去薄膜。

对喜光的种类，可给予全光照，对喜阴的种类，应加盖遮阳网以防阳光过烈灼伤叶片。

夏季是花卉的生长旺盛季节，应根据不同花卉种类的习性，喜湿的浇透水，喜干的保持盆土湿润，并加强叶面喷水，借以增湿降温。

花卉的花期调控技术

花期调控的途径

温度处理：可用于打破休眠、春化作用、花芽分化、花芽生长和花茎伸长的控制等方面。

日照处理：对长日和短日植物可人为控制日照长度

药剂处理：主要用于打破休眠球根花卉及木本花卉的休眠，促进萌芽和生长，提前开花

栽培措施：通过调节繁殖期或栽植期，采取修剪、摘心、施肥和控水、控温等措施有效地调节花期。

，

切花月季设施栽培

’生物学特征

月季花原产于我国江苏、浙江、山东、河北等地，现各省都有栽培。月季花对环境适应性较强，喜温暖凉爽的气候和充足的阳光，耐旱、耐寒。

生产类型及品种

生产类型，根据设施情况，我国切花月季主要有周年型、冬季切花型和夏季切花型。

主要品种

在杂种茶香月季中，花大、有长花茎的各色品种都适于做切花。

色系有红色、粉红、橙色、黄色、白色及杂色。

繁殖：主要有扦插、嫁接与组织培养，生产中一般以扦插、嫁接为主。

扦插繁殖　　切花月季的扦插一年四季均可进行。但一般结合切花生产的休眠期进行

嫁接繁殖　月季嫁接砧木多用野蔷薇等的实生苗或扦插苗。

设施栽培

主要推广应用塑料大棚（包括连栋式大棚）进行夏秋产花及冬季产花。这种生产方式投资小，设施简单，也能做淡季产花。

土壤准备

大棚内的土壤必须深翻、整理、去除杂草，并施足基肥，基肥主要为动物粪便、饼肥、堆肥和迟效性颗粒化肥等。

每100㎡用量为氮5～6kg，磷7～8kg，钾4～5kg适宜。

定植

定植时期分春季定植和秋季定植两种，以秋季定植为佳。定植密度根据产量而定。一般株行距为20×35cm,一个标准棚用苗1136株，每㎡覆盖率为6.31株。

地表覆盖

为了减少土壤蒸发，减少灌水次数以及避免地表的冲刷等，利用稻草、麦秸等对地表进行覆盖，同时也可降低土表温度，减弱夏季高温干旱的危害。

肥水管理

切花月季较耐干旱，土壤不宜过湿，尤忌积水。浇水时，应遵循“见干见湿，浇则必透”的原则。切花月季为连续开花植物，需要消耗大量的养分。所以特别应在花前、花后两个关键时期施

入重肥。

生长期的修剪

幼苗期的定型修剪：在幼苗期及时去除一切花蕾，使植株处于营养生长阶段，促进根系生长，叶片发育，在基部多形成生长旺盛的充实枝条，培养开花母枝。

成苗期的修剪：包括日常修剪操作、休眠期的修剪。

日常修剪操作，主要有以下内容：

a经常检查，及时去除开花枝上的侧芽与侧蕾，保证花枝健壮生长与顶花蕾的发育。

b及时去除由砧木发出的芽，检查接穗基部有无自主根发生并及时去除。

c 根据不同直径枝条上发出的新枝作不同修剪处理：

① 自弱枝上长出的弱枝，应回剪到弱枝。

② 自壮枝上长出的弱枝，在关节处剪除。

③ 在壮枝上发出的壮枝，在壮枝上第一片健康的5小叶上剪除。

d保持植株树势均匀，开花枝向上生长

温度、光照控制

为了减轻夏季高温干旱的影响，一般采用覆盖遮荫。若为冬季产花型， 可在大棚内铺设地热线，或采用补光、电热板等措施。

病虫害防治：黑斑病、根瘤病

适时采收

适时采收的时间，大多数红色、粉色栽培品种是萼片向外反折到水平位置下

采后处理 冷藏室内贮藏

菊花设施栽培

喜凉爽、较耐寒，生长适温18 - 21℃，地下根茎耐旱，最忌积涝，喜地势高、土层深厚、富含腐殖质、疏松肥沃、排水良好的壤土。在微酸性至微碱性土壤中皆能生长，而以pH6.2-6.7最好。

适用设施

主要有防雨棚、塑料大棚、日光温室

栽培方式及环境控制

栽培方式主要有塑料大棚和日光温室促成栽培、补光抑制栽培；环境控制，主要是温度和光照。

a光照

b 温度，菊花喜冷凉，较耐寒，适宜生长温度是15～25℃。

c 水分，抗性强，较耐旱，但久旱不利于切花品质提高；切花菊一般较喜欢湿润，但不耐涝。

d 土壤，适应性较强，pH5.5～7.5；喜富含有机质的沙壤土；喜肥、忌连作。

栽培技术

1. 品种选择

切花菊一般选择平瓣内曲、花型丰满的莲座型和半莲座型的品种。

2. 栽培管理

(1) 定植；可采用多本或独本栽培。

——多本栽培，即一株多枝，每枝着花一朵，一般每株留3～4枝；

——独本栽培即一株一花。

(2) 植株调整；

包括整枝、摘心、抹芽、换头、疏蕾以及生长调节剂的使用。

(3) 肥水管理；

施足基肥，适当追肥；土壤保持一定湿度

(4) 病虫害防治

常见的病害有褐斑病、黑斑病、白粉病等。主要虫害有蚜虫、红蜘蛛等。

切花的采收、包装、保鲜

切花菊根据气温、贮藏时间来考虑采收。远距离运输，花开5～6成采收，近距离，花开8成采收。0～5℃低温下，可贮藏6～8周。

中国兰花　　盆花设施栽培

兰性喜阴，忌阳光直射，喜湿润，忌干燥，喜肥沃、富含大量腐殖质、排水良好、微酸性的沙质壤土，宜空气流通的环境。

对环境条件的要求：

(1) 温度

附生兰分布在较温暖的地区，对温度要求高些，一般冬季温度在12～16℃（夜温8～12℃）；

地生兰一般要求比较低的温度，白天10～12℃（夜晚5～10℃），春

兰、惠兰最耐寒，0℃能安全越冬。

温度过高对兰花生长不利。夏季30℃以上停止生长。

⑵ 湿度

兰花对湿度要求严格。生长期要求RH60%~70%、冬季休眠期50%左右。

⑶ 光照

一般是喜阴植物。冬季要求充足光照，夏季阳光太强、需遮阳。

⑷ 水分　兰花比较耐干旱。假鳞茎贮藏水分，叶有角质和下陷气孔保水，根能从空气中吸水。

⑸ 通风　兰花喜通风和没有污染的空气。

⑹ 土壤　根部要求通气，要求土壤疏松、排水良好、不能过于湿润。

养兰的园艺设施：主要有兰室（温室）和兰棚（荫棚）；兰室（培养温室）划分4类：高温、中温、低温和冷室

兰花的繁殖：繁殖方法有分株、播种和组织培养。

兰花的栽培与养护

⑴ 栽植　培养土；上盆 ⑵ 温度调节　冬季防寒，夏季防暑 ⑶ 湿度调节　增湿；降湿

⑷ 光照调节　遮光，补光　⑸ 通风

⑹ 水肥管理　水分管理：水源，最好是雨水和雪水，以不含矿质的软水为好，pH5.5～6.0；自来水放置24h以上。

兰花“喜润而畏湿，喜干而畏燥”

施肥方法：有机肥做基肥时配入培养土中，追肥时配成水肥。叶面追肥

第五章 园艺作物设施栽培技术-4

设施果树栽培技术

设施果树主要涉及避雨栽培、促早栽培和延迟栽培等多种栽培类型，其中避雨栽培和促早栽培2种设施栽培类型面积最大，延迟栽培面积较少。

设施栽培的种类以草莓为最多，约占总面积的60%左右；其次是葡萄约占18%，桃和油桃约占17%，其它约占5%左右。主要生产形式有日光温室和塑料大棚。

果树设施栽培的管理特点

1.控制温度　　设施温度的管理有两个关键时期：一是花期，花期要求最适温度白天20℃左右，最低温度晚间不低于5℃。因此花期夜间加温或保温措施至关重要。

二是果实生育期，最适25℃左右，最高不超过30℃。温度太高，造成果皮粗糙、颜色浅、糖酸度下降、品质低劣。

2.增加光照

3.施用CO2

4.调节土壤及空气湿度

5.人工授粉

6.生长调节剂的应用

7.整形修剪

8.土肥水管理

9.病虫害防治

葡萄设施栽培

一、葡萄的促成栽培

（一）促成栽培的类型

1、早促成栽培型：是指在葡萄还没解除休眠或休眠趋于结束的早些时候即开始升温催芽；约比露地栽培提早60-90天。

2、标准促成栽培型　：是指在葡萄休眠结束后才开始升温催芽；主要以节能日光温室为保护设施，提早效果在45天左右。

3、一般促成栽培型　：是指葡萄休眠结束后的晚些时候再进行升温催芽。 果实可在8月上中旬成熟上市。

（二）栽培设施

1. 塑料薄膜温室

2. 塑料大棚

（三）品种选择

选择早熟性状好、品质优良、耐弱光、耐潮湿、低温需求量低、生理休眠期短的品种。

（四）栽植、架式与整形修剪

1. 定植地选择

2.栽植与扣膜

栽植行向以南北为宜，宜密植，株行距为0.5m×1.5m的单行栽植或大行2～2.5m，小行50～60cm，株距40～50cm的大小行节状定植。

扣膜对于保温型设施应在地温升至12～13℃时，北方约在

2月下至3月上旬进行。

3..架式选择与修剪

（1）棚架 ： 与采光屋面相平行、间距为60 cm的倾斜式连棚架。

（2）双壁篱架：塑料大棚栽培葡萄时常采用这种架式。

（3）整形与更新修剪

一是在地上50～80ｃｍ处选个新梢做预备枝，当果实采收后从该处回缩，将预备枝培养成下年的结果母枝；

二是在主蔓上每隔50ｃｍ左右选留一个预备枝，将其留3～4个叶片反复摘心，果实采收后把其它的新梢全部剪掉，培养预备枝做下年的结果母枝。

（五）生长期管理技术

1.新梢管理

篱架平均20ｃｍ左右留一个新梢，棚架每平方米架面留10～16个新梢。

2.温度管理

（1）升温催芽期

——加温温室从1月中旬左右开始上架升温；

——不加温日光温室从2月中旬左右开始升温，约经30～40天葡 萄即可萌芽；

——塑料大棚因无人工加温条件，萌芽期随各地气温而不同。

葡萄上架揭帘升温第一周，设施内白天应保持20℃左右，夜

间10～15℃，以后逐渐提高到萌芽时白天保持25～30℃，夜间15℃。

（2）浆果生长期　坐果后为促进幼果迅速生长，可适当提高温度，白天保持25～28℃，夜间18～20℃。

（3）二次果实与成熟期　当外界气温逐渐下降到20℃以下时，要及时扣膜保温。2次果生长肥大期，一般白天宜保持30℃左右，夜间保持15～20℃。

（如只生产一茬果，应在葡萄落叶后再扣膜，使树体得到充分的抗寒锻炼。）

（4）休眠期　设施内葡萄叶片黄化、脱落标志着休眠期的开始。落叶后1周进行冬剪。

3.土壤水分和空气湿度管理

表9-3 设施内土壤灌水量及空气湿度管理

时期	相对湿度（%）	灌水量（mm）
扣膜后	70以上	15—20、每5天1次
萌芽后	60左右	20、每10天1次
结果枝20cm	60以下	20、每10天1次
花期	60以下	控制灌水
散穗期	60以下	20、每10天1次
硬核期前后	60以下	30、每10天1次

营养条件要求较高，施肥应以有机肥为主，一般每667m2施肥量3000～5000 kg，于每年采收后的秋冬时期施入，但应控制氮肥用量。

5.花果管理

（1）保花保果　设施栽培内部环境易引起新梢徒长，为提高坐果率，除花前对新梢实行摘心外，花前喷0.5%－1.0%B9是十分必

要的。

（2）控制结果量 为保证果品质量、维持树势，应严格控制其结果量在667m2产1500～2000 kg比较合适，可通过疏果枝、果稔、掐穗尖等方法进行定枝定果。

（3）套袋 可减轻病虫危害，减少裂果，防止药剂污染，提高其商品价值。套袋要在果穗整形后立即进行

二、葡萄的避雨栽培

（一）方法

避雨栽培一般在开花前覆盖，落叶后揭膜，全年覆盖约7个月。最好采用厚度0.08mm的抗高温高强度膜，可连续使用2年。

棚架、篱架葡萄均可进行避雨覆盖，在充分避雨前提下，覆盖面积越小越好。

（二）适用栽培设施

1.塑料大棚

2.遮雨小拱棚

3.促成加遮雨小拱棚

（三）主要适宜品种

以品质好、坐果多、需冷量低及耐贮运的欧亚种葡萄为主。

（四）管理要点

1．露地期管理

2．盖膜期管理

一般欧亚种宜在开花前盖膜，如萌芽后阴天多雨，则宜提早盖膜；此外，覆盖后白粉病危害加重，虫害也有增加趋势。

3．揭膜期管理

早、中熟品种宜在葡萄采果后揭膜，尤其是易裂果的品种。晚熟品种在南方梅雨期过后可揭膜，果穗必须预先套袋；进入秋雨期再行盖膜，至直采果后揭膜。

4. 水分的管理

覆盖后土壤易干燥，要注意及时灌水，而滴灌是避雨栽培最好的灌水方法。

5．温度管理

夏季如覆盖设施同内出现35℃以上的高温，可打开顶部通风降温。其他管理基本与露地葡萄相同。

6．畦面管理

坐果后应畦面覆草，一则有利保持土壤湿润，二则可以防除杂草。

桃的设施栽培

1. 品种选择

成熟早，果实发育期50～70d；

低温需冷量<850h；

品质好；

花粉量大，自花结实能力强，坐果率高；

果大，形美，色艳，易成花，丰产。

2.适用设施

日光温室、塑料大棚、防雨棚。

3.. 栽培技术要点

3.1 定植建园

选择背风向阳、排灌便利、土层深厚的沙壤地建园搭棚。行株距为2.0～2.5m×1.0～1.5m的永久性定植.

3.2 整形修剪

⑴ 定干　高度30～40cm

⑵ 树形　两大主枝开心形，即“Y”形；多主枝自然形；纺锤形

⑶ 修剪原则　以生长季为主，冬季为辅。

3.3 温湿度调控

⑴　温度　　扣棚初期，温度控制在20℃以下；开花期，白天20～25℃（夜间>5℃）；果实膨大期，白天25℃左右（夜晚≥10℃）。

⑵ 湿度　开花前，70%~80%；花期，50%~60%；花后至果实采收，60%以下。

3.4 花果管理

配置授粉树；人工辅助授粉；疏花疏果

3.5 土壤管理

松土、除草；

追肥，在开花期、果实膨大期、摘果后，追施速效肥。

3.6 病虫害防治

蚜虫、红蜘蛛；细菌性穿孔病、炭疽病

3.7 采收、包装及保鲜

本地销售，宜8～9成熟采收，外销，宜7～8成熟采收。

樱桃的设施栽培

1. 品种选择

物候期早，对环境条件适应性强，适于保护地栽培的砧木有莱阳矮樱桃、考特等。生产上栽培的樱桃，主要有中国樱桃、欧洲樱桃等。

2. 适用设施

日光温室，塑料大棚。促早为主。

3. 栽培技术要点

3.1 定植建园

选择背风向阳、土层深厚、土质肥沃、排灌配套的沙壤地建园。

3.2 整形修剪

(1) 树形　　中部，自然纺锤形（或改良中干形、或改良疏层形）；

其它，无主干的丛状形。

(2) 修剪　以生长期为主，冬季为辅。

夏季，摘心和短截，促分枝和花芽分化；春秋，刻芽和拉枝；生长期，使用生长调节剂。

3.3 温湿度调控

(1) 温度调控

发芽前，白天18～20℃，夜间5～6℃；

发芽至开花期，白天20～22℃，夜间6～7℃；

落花至果实肥大期，落花期白天20～22℃，夜间7～8℃，果实肥大期白天22～25℃，夜间10～12℃；

果实着色至采收期，白天不高于25℃，夜间12～15℃，昼夜温差10℃以上，温度25℃以上需降温。

⑵ 湿度调控

发芽前，RH 80%为宜；花期至果实肥大期，50%～60%；果实着色至采收期，50%。

土壤相对持水量　覆盖至采收，保持60%～80%；萌芽和果实肥大期保持70%～80%。

3.4 花果管理

⑴ 花前锻炼　放风，配好授粉树，人工授粉和放蜂授粉。

⑵ 摘心和疏花疏果

摘心，节约养分，促幼果发育，控制新梢徒长，改善光照，促进花芽分化。

3.5 肥水管理

甜樱桃，从开花到采收仅40～50d，果实的生育过程有大半时间依靠贮藏营养进行。抓好夏施基肥，注意叶面追肥。

3.6 病虫害防治

穿孔病、叶斑病和干腐病；毛虫类、刺蛾类

3.7 采收、包装及保鲜

应适时采收，随熟随采；采收后应分级包装